Math 9th Week

اختبار الرياضيات — الأسبوع التاسع

Grade 9 General
الصف التاسع العام
Date / التاريخ: _____

Teacher answer key · نموذج إجابة المعلم

Question 1 · 2 — 1 السؤال marks · درجتان

B · $y = -2x + 7$

The slope is $m = -2$ and the y-intercept is $b = 7$, so $y = -2x + 7$.

الإجابة الصحيحة: $y = -2x + 7$. نكتب المعادلة على الصورة $y = mx + b$؛ m هو الميل وb التقاطع مع محور الصادات.

Practice ID: 9g3-w9-p235-q2 · Book page: 235

Question 2 · 2 — 2 السؤال marks · درجتان

D · $y = -4x - 9$

The slope is $m = -4$ and the y-intercept is $b = -9$, so $y = -4x - 9$.

الإجابة الصحيحة: $y = -4x - 9$. نكتب المعادلة على الصورة $y = mx + b$؛ m هو الميل وb التقاطع مع محور الصادات.

Practice ID: 9g3-w9-p235-q6 · Book page: 235

Question 3 · 2 — 3 السؤال marks · درجتان

A · $y = 2x - 3$

The slope is $m = 2$ and the y-intercept is $b = -3$, so $y = 2x - 3$.

الإجابة الصحيحة: $y = 2x - 3$. نكتب المعادلة على الصورة $y = mx + b$؛ m هو الميل وb التقاطع مع محور الصادات.

Practice ID: 9g3-w9-p236-q37 · Book page: 236

Question 4 · 2 — 4 السؤال marks · درجتان

C · $y = -\frac{3}{7}x - 4$

The slope is $m = -\frac{3}{7}$ and the y-intercept is $b = -4$, so $y = -\frac{3}{7}x - 4$.

الإجابة الصحيحة: $y = -\frac{3}{7}x - 4$. نكتب المعادلة على الصورة $y = mx + b$؛ m هو الميل وb التقاطع مع محور الصادات.

Practice ID: 9g3-w9-supplement-graph-6

Question 5 · 2 — 5 السؤال marks · درجتان

B · $y = 1$

The graph of $y = 1$ is a horizontal line through $(0, 1)$, with slope 0.

الإجابة الصحيحة: $y = 1$. الرسم خط أفقي يمر بالنقطة $(0, 1)$ وميله صفر.

Practice ID: 9g3-w9-p233-example6-2 · Book page: 233

Math 9th Week

اختبار الرياضيات — الأسبوع التاسع

Grade 10 General
الصف العاشر العام
Date / التاريخ: _____

Teacher answer key · نموذج إجابة المعلم

Question 1 · 2 — 1 السؤال marks · درجتان

C · 6 seconds

The ground is at $f(t) = 0$. $-16t^2 + 576 = 0$ gives $t^2 = 36$, so $t = \pm 6$. Time must be nonnegative, so $t = 6$ seconds.

عند الأرض $f(t) = 0$. من $-16t^2 + 576 = 0$ نحصل على $t^2 = 36$، ومنه $t = \pm 6$. الزمن غير سالب، لذلك $t = 6$ ثوانٍ.

Practice ID: 10g3-w9-p722-q29-a · Book page: 722

Question 2 · 2 — 2 السؤال marks · درجتان

A · $3(x - 6)^2$

$3x^2 - 36x + 108 = 3(x^2 - 12x + 36) = 3(x - 6)^2$. The base has side length $x - 6$ and the height is 3 inches.

$3x^2 - 36x + 108 = 3(x^2 - 12x + 36) = 3(x - 6)^2$. طول ضلع القاعدة $x - 6$ والارتفاع 3 بوصات.

Practice ID: 10g3-w9-p722-q30-a · Book page: 722

Question 3 · 2 — 3 السؤال marks · درجتان

D · $(x - 4)^2 = 0$

One example is $(x - 4)^2 = 0$, or $x^2 - 8x + 16 = 0$. Taking square roots gives $x - 4 = 0$, hence $x = 4$, a repeated root. Any equation $a(x - 4)^2 = 0$ with $a \neq 0$ is acceptable.

مثال صحيح: $(x - 4)^2 = 0$، أي $x^2 - 8x + 16 = 0$. بأخذ الجذر التربيعي نحصل على $x - 4 = 0$، ومنه $x = 4$ وهو جذر مكرر. تُقبل أي معادلة $a(x - 4)^2 = 0$ حيث $a \neq 0$.

Practice ID: 10g3-w9-p730-q38 · Book page: 730

Question 4 · 2 — 4 السؤال marks · درجتان

B · $c = 16, \quad (x + 4)^2$

Step 1: $8 \div 2 = 4$. Step 2: $c = 4^2 = 16$. Step 3: $x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2$.

الخطوة ١: $8 \div 2 = 4$. الخطوة ٢: $c = 4^2 = 16$. الخطوة ٣: $x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2$.

Practice ID: 10g3-w9-p725-q1-example · Book page: 725

Question 5 · 2 — 5 السؤال marks · درجتان

C · $c = 90.25, \quad (x - 9.5)^2$

$c = (\frac{-19}{2})^2 = \frac{361}{4} = 90.25$. Hence $x^2 - 19x + \frac{361}{4} = (x - \frac{19}{2})^2$.

$c = (\frac{-19}{2})^2 = \frac{361}{4} = 90.25$ ومنه $x^2 - 19x + \frac{361}{4} = (x - \frac{19}{2})^2$.

Practice ID: 10g3-w9-p729-q3 · Book page: 729

Math 9th Week

اختبار الرياضيات — الأسبوع التاسع

Grade 10 Advanced
الصف العاشر المتقدم
Date / التاريخ: _____

Teacher answer key · نموذج إجابة المعلم

Question 1 · 2 — 1 السؤال marks · درجتان

D · $x = 6,\ y = 6.5$

Equal intercepts: $2x + 1 = x + 7$, so $x = 6$. On the other transversal $3y - 8 = y + 5$, so $2y = 13$ and $y = \frac{13}{2} = 6.5$.

من تساوي القطع: $2x + 1 = x + 7$، ومنه $x = 6$. وعلى القاطع الآخر $3y - 8 = y + 5$، لذلك $2y = 13$ ثم $y = \frac{13}{2} = 6.5$.

Practice ID: 10a1-w9-p146-q11 · Book page: 146

Question 2 · 2 — 2 السؤال marks · درجتان

B · 8

The marked half is 8, so $LM = 16$ and $x = JH = \frac{16}{2} = 8$.

النصف المعلم يساوي 8، لذلك $LM = 16$ و$x = JH = \frac{16}{2} = 8$.

Practice ID: 10a1-w9-p146-q15 · Book page: 146

Question 3 · 2 — 3 السؤال marks · درجتان

C · $4\sqrt{15}$

The geometric mean is $g = \sqrt{ab} = \sqrt{240} = 4\sqrt{15}$. Use the positive root.

الوسط الهندسي $g = \sqrt{ab} = \sqrt{240} = 4\sqrt{15}$. نأخذ الجذر الموجب.

Practice ID: 10a1-w9-p165-q4 · Book page: 165

Question 4 · 2 — 4 السؤال marks · درجتان

A · 8.4

$ST \leftrightarrow FG$ and $SH \leftrightarrow FJ$. Thus $\frac{FG}{6} = \frac{7}{5}$ and $FG = 8.4$.

إذن $\frac{FG}{6} = \frac{7}{5}$ و$ST \leftrightarrow FG$ و$SH \leftrightarrow FJ$. ومنه $FG = 8.4$.

Practice ID: 10a1-w9-p153-q5 · Book page: 153

Question 5 · 2 — 5 السؤال marks · درجتان

D · 8.4

$\frac{x}{7} = \frac{24}{20}$, so $x = 8.4$.

$\frac{x}{7} = \frac{24}{20}$، ومنه $x = 8.4$.

Practice ID: 10a1-w9-p153-q9 · Book page: 153